

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Matrixprodukt und stochastische Matrix)

- (a) Sei $A = P^{-1}DP \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Zeige, dass

$$A^n = P^{-1}D^nP.$$

- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit $A^3 = A$. Dann sind die einzig möglichen Eigenwerte -1, 0 und 1.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Zeige, dass A und A^T die selben Eigenwerte besitzen.
- (d) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine stochastische Matrix. Zeige, dass ein Eigenwert 1 sein muss. *Tipp:* Nutze dafür (c).

Aufgabe 2 (Diagonalisierbarkeit)

Nach Definition 4.4.1 ist eine Matrix A diagonalisierbar genau dann wenn eine Matrix P und eine Diagonalmatrix D existieren sodass

$$A = P^{-1}DP.$$

Zeige, dass die Zerlegung von A nicht eindeutig ist. D.h. dass zwei Matrizen P_1, P_2 und eine Diagonalmatrix D existieren mit

$$P_1^{-1}DP_1 = P_2^{-1}DP_2.$$

Aufgabe 3 (Potenz einer Matrix)

Berechne A^{25} für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Diagonalisierbarkeit und Invertierbarkeit)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen:

- (a) Jede diagonalisierbare Matrix A ist auch invertierbar.
- (b) Jede invertierbare Matrix A ist auch diagonalisierbar.

Aufgabe 5 (Beispiel Eigenwerte, Eigenvektoren und Diagonalisierung)

Betrachte die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Gebe alle Eigenwerte und eine Eigenvektorbasis an.
- (b) Bestimme eine Matrix P und eine Diagonalmatrix D sodass

$$A = P^{-1}DP.$$

Aufgabe 6 (Eigenwerte von Inversen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Zeige, dass

- (i) λ ist Eigenwert von $A \Leftrightarrow \lambda^{-1}$ ist Eigenwert von A^{-1} .
- (ii) $\mathbf{v}$ ist Eigenvektor von $A \Leftrightarrow \mathbf{v}$ ist Eigenvektor von A^{-1} .